

NAPREDNE BAZE PODATAKA – PROJEKAT

NutriGoal

Eksport AI konverzacija korištenih u razvoju projekta

Student: Nenad Popovic
Alat: Claude (Anthropic) – [claude.ai](#)
Repozitorijum: [github.com/Nenad523/NutriGoal](#)
Akademska godina: 2025/2026

Sadržaj

- 01 Ideja, tema i koncept aplikacije
- 02 Opis aplikacije i ispunjavanje kriterijuma
- 03 Struktura baze podataka – tabele i atributi
- 04 SQL funkcije
- 05 SQL trigeri
- 06 Stored procedure
- 07 Postavljanje MVC projekta i Entity Framework
- 08 Registracija i prijava korisnika
- 09 Korisnicki profil i personalizacija
- 10 Lista recepata i personalizacija
- 11 Admin panel – CRUD za recepte
- 12 Dodavanje u favorite, ocjenjivanje, komentarisanje
- 13 Detalji recepta
- 14 Pocetna stranica i dizajn
- 15 Seed podaci i ispravke baze
- 16 CSS i frontend koncepti
- 17 Razne ispravke i poboljsanja

01 Ideja, tema i koncept aplikacije

KORISNIK

Koja bi bila dobra tema za projekat? MVC .NET, 10+ tabela, 2 trigera, 2 procedure, 2 funkcije. Blog i web shop nisu dozvoljeni.

CLAUDE

Predlažem nekoliko tema: ordinacija/klinika, platforma za recenzije filmova, e-learning, fitness centar, platforma za recepte i planiranje obroka. Preporuka: platforma za recepte ima prirodno bogatu strukturu baze i zanimljivu poslovnu logiku.

KORISNIK

Mozda platforma za ishranu koja se povezuje sa treningom — korisnik unosi cilj pa dobija preporuke?

CLAUDE

Odlična ideja! NutriGoal: korisnik se registruje, postavlja cilj (mrsavljenje/izgradnja/odrzavanje), i dobija preporučene recepte prilagođene tom cilju uz edukativni blok o cilju. Ima poslovnu logiku, nutritivna izracunavanja i personalizaciju.

KORISNIK

Da li ovo zamjenjuje fitnes trenere i nutricioniste?

CLAUDE

Ne. Aplikacija je alat za samoorganizaciju i edukaciju — kao knjiga o ishrani. Trener vidi fizičke reakcije, prilagođava plan u realnom vremenu i nosi profesionalnu odgovornost. BMR/TDEE formule su aproksimacije. Argument za odbranu: 'NutriGoal demokratizuje pristup osnovnim informacijama o ishrani i pomaze korisnicima da naprave prvi korak.'

KORISNIK

Da li postoje slične aplikacije na trzistu?

CLAUDE

Da — MyFitnessPal, Cronometer, Lifesum, Yazio. Na regionalnom trzistu nema dominantne aplikacije na lokalnom jeziku sa receptima prilagođenim našoj kuhinji. To je naša prednost. Na odbrani: 'Inspiracija je MyFitnessPal, ali fokus je na edukativnom aspektu i lokalizaciji.'

KORISNIK

Da li je ovo blog-post ili web shop projekat?

CLAUDE

Definitivno ne. Blog: korisnik samo cita sadržaj, nema poslovne logike. Web shop: prodaja proizvoda. NutriGoal: izracunava BMR/TDEE, personalizuje sadržaj, generise preporuke — to je servis koji rješava konkretan problem korisnika.

02 Opis aplikacije i ispunjavanje kriterijuma

KORISNIK

Kako aplikacija funkcionise iz perspektive korisnika?

CLAUDE

1. Registracija i postavljanje profila (cilj, mjere, alergije). 2. Sistem racuna BMR i TDEE. 3. Dashboard sa preporucenim receptima. 4. Pretraga recepti (brza po nazivu, detaljna po filterima). 5. Stranica recepta (nutritivne vrijednosti, sastojci, postupak, ocjene, komentari). 6. Plan ishrane. 7. Favoriti.

KORISNIK

Kako ispunjava sve kriterijume projekta?

CLAUDE

MVC .NET Framework: KorisnikController, ReceptController, HomeController sa Models/Views/Controllers. Vise nivoa korisnika: Admin (CRUD recepti, moderacija) i Korisnik (ocjenjivanje, komentarisanje, favoriti, plan). Brza pretraga: search bar u navigaciji. Detaljna pretraga: sp_PretragaRecepata sa filterima. 16 tabela. 2 triggera, 3 funkcije, 2 procedure. Bootstrap responsive design.

KORISNIK

Da li je tezak projekat za jedan mjesec?

CLAUDE

Nije pretezak. Jednostavno: CRUD operacije, prikaz recepata, pretraga. Malo sloznije: plan ishrane, kalorijski tracker. Preporuka: fokusiraj se na minimum (registracija, profil, recepti, pretraga, ocjene, komentari, favoriti) pa prosiruj. Bolje funkcionalna jednostavna aplikacija nego napola završena kompleksna.

03 Struktura baze podataka – tabele i atributi

KORISNIK

Koje tabele treba da ima baza i koji atributi?

CLAUDE

16 tabela: Korisnici (Email, PasswordHash, Uloga), KorisnickiProfil (Pol, Visina, Tezina, NivoAktivnosti, CiljId, BMR, TDEE, PreporucenoKalorija), Ciljevi (Naziv, Opis, FokusTekst, Faktor), Kategorije, Alergije, Sastojci (KalorijeNa100g, ProteinNa100g, UHNa100g, MastiNa100g), Recepti, ReceptSastojci, ReceptCiljevi (M:N), SastojakAlergija (M:N), KorisnikAlergije (M:N), Komentari (Odobren BIT), Ocjene, Favoriti, PlanIskrane, StavkePlana.

KORISNIK

Da li podaci u KorisnickiProfil trebaju biti NOT NULL?

CLAUDE

Ne — sva polja osim KorisnikId trebaju biti nullable. Korisnik može preskociti unos podataka. Ako nema cilja → prikazuj sve recepte. Ako nema mjera → BMR se ne može izračunati. Ovo je bolje korisničko iskustvo. U C# koristimo decimal?, int?, DateTime?.

KORISNIK

Kakav je tip za Visina i Tezina?

CLAUDE

DECIMAL(5,2) u SQL Serveru, decimal? u C#. Izbjegavati FLOAT jer je neprecizan za nutritivne i medicinske vrijednosti. DECIMAL je precizan — uvijek isti rezultat za iste ulazne vrijednosti.

KORISNIK

Da li je potrebna tabela ReceptCiljevi ili možemo samo jedan CiljId na receptu?

CLAUDE

ReceptCiljevi (M:N) je bolje — recept može odgovarati više ciljeva. Na primjer pileća salata odgovara i mrsavljenju i održavanju. Dodali smo tu tabelu u finalnoj verziji baze.

04 SQL funkcije

KORISNIK

Sta su SQL funkcije i kako se razlikuju od stored procedura?

CLAUDE

Funkcija vraća vrijednost, ne može mijenjati podatke u bazi, poziva se unutar SELECT upita. Procedura izvršava akciju, može mijenjati podatke, poziva se sa EXEC. Analogija: funkcija = kalkulator, procedura = radnik koji obavi posao.

KORISNIK

Koje funkcije imamo u projektu?

CLAUDE

fn_IzracunajBMR: prima Pol, Visina, Tezina, Godine — vraća BMR decimal. fn_UkupnoKalorijaRecepta: prima ReceptId — vraća ukupno kalorija decimal. fn_NutritivneVrijednostiRecepta: prima ReceptId — table-valued funkcija koja vraća tabelu sa Kalorije/Proteini/UH/Masti.

KORISNIK

Kako se poziva funkcija iz trigera i iz C#?

CLAUDE

Iz trigera:

```
SET @BMR = dbo.fn_IzracunajBMR(@Pol, @Visina, @Tezina, @Godine)
```

CLAUDE

Iz C# koda:

```
var bmr = db.Database.SqlQuery(
    "SELECT dbo.fn_IzracunajBMR(@pol,@visina,@tezina,@godine)",
    new SqlParameter("@pol", "M"), ...).FirstOrDefault();
```

KORISNIK

Zasto fn_NutritivneVrijednostiRecepta vraća tabelu a ne jedan broj?

CLAUDE

Jer trebamo 4 vrijednosti odjednom (Kalorije, Proteini, UH, Masti). Scalar funkcija može vratiti samo jednu vrijednost. Table-valued funkcija vraća tabelu pa možemo uzeti sve 4 odjednom: SELECT @Kalorije=Kalorije, @Proteini=Proteini... FROM dbo.fn_NutritivneVrijednostiRecepta(@ReceptId)

KORISNIK

Kako se testira funkcija u SSMS?

CLAUDE

Testiranje fn_IzracunajBMR:

```
SELECT dbo.fn_IzracunajBMR('M', 181, 80, 22)
-- Rezultat: 1826.25
-- Provjera: (10*80) + (6.25*181) - (5*22) + 5 = 1826.25
```

05 SQL trigeri

KORISNIK

Sta su trigeri i kada se okidaju?

CLAUDE

Triger je SQL kod koji se automatski izvršava kada se desi INSERT, UPDATE ili DELETE na određenoj tabeli. AFTER triger se okine nakon što je operacija izvršena. Triger ima pristup tabelama 'inserted' (novi podaci) i 'deleted' (stari podaci).

KORISNIK

Koji trigeri su implementirani?

CLAUDE

tr_IzracunajBMR_TDEE: AFTER INSERT/UPDATE na KorisnickiProfil. Poziva fn_IzracunajBMR, mnozi sa faktorom aktivnosti (CASE NivoAktivnosti WHEN 1 THEN 1.200...), uzima Faktor iz Ciljevi tabele, upisuje BMR/TDEE/PreporucenoKalorija. tr_AzurirajNutritivneVrijednosti: AFTER INSERT/UPDATE/DELETE na ReceptSastojci. Poziva fn_NutritivneVrijednostiRecepta, upisuje Kalorije/Proteini/UH/Masti u Recepti tabelu.

KORISNIK

Sta je TRIGGER_NESTLEVEL i zasto je potreban?

CLAUDE

Problem: triger uradi UPDATE koji okine isti triger ponovo — beskonacna petlja.
TRIGGER_NESTLEVEL() vraća koliko puta je triger pozvan u trenutnom lancu. IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1 RETURN — drugi put se triger okine, izađe bez radnje. Analogija: ogledala jedno nasuprot drugom bez tog provjere.

KORISNIK

Sta je inserted tabela u trigeru?

CLAUDE

Privremena tabela koju SQL Server automatski kreira pri okidanju trigera. Sadrži SAMO redove koji su upravo uneseni ili izmijenjeni — ne sve redove iz tabele. Za INSERT/UPDATE: inserted ima nove vrijednosti. Za DELETE: deleted ima obrisane. Za UPDATE: i inserted (novo) i deleted (staro).

CLAUDE

Struktura trigera tr_IzracunajBMR_TDEE:

```
CREATE TRIGGER tr_IzracunajBMR_TDEE
ON KorisnickiProfil AFTER INSERT, UPDATE
AS BEGIN
    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1 RETURN;
    DECLARE @KorisnikId INT, @Pol CHAR(1), ...
    SELECT @KorisnikId=KorisnikId, @Pol=Pol, @Visina=Visina,
    ...
```

KORISNIK

Zasto triger a ne racunanje u C#?

CLAUDE

Triger se automatski okine bez obzira odakle promjena dolazi. C# kod je čist — ne brine o matematici. Separation of concerns: baza radi izracunavanja, C# radi logiku aplikacije. Ako admin direktno mijenja

bazu u SSMS, trigeri i dalje rade ispravno.

06 Stored procedure

KORISNIK

Koje stored procedure imamo i cemu sluze?

CLAUDE

sp_PreporuciRecepte(@KorisnikId): uzima CiljId korisnika, filtrira recepte koji odgovaraju cilju I ne sadrže korisnikove alergene (kroz ReceptSastojci → SastojakAlergija → KorisnikAlergije).

sp_PretragaRecepata(@Naziv, @KategorijaId, @CiljId, @MinKalorije, @MaxKalorije, @MaxVrijeme, @Sortiranje): dinamička pretraga sa opcionalnim filterima. Svaki filter: (@Naziv IS NULL OR R.Naziv LIKE '%'+@Naziv+'%').

KORISNIK

Zasto stored procedure umjesto LINQ u C#?

CLAUDE

Ispunjava kriterijum projekta. Brže — kompajlirano u bazi. Lakše održavanje. SQL injection zaštita kroz parametrizovane upite. Nedostatak: manje fleksibilno ako se procedure mijenjaju.

KORISNIK

Kako se poziva procedura iz C#?

CLAUDE

Kroz EF direktno (dodano u EDMX):

```
var recepti = db.sp_PreporuciRecepte(korisnikId).ToList();
// Vraca ObjectResult
// Mapiramo u ReceptViewModel:
var model = recepti.Select(r => new ReceptViewModel {
    Id = r.Id, Naziv = r.Naziv, Kalorije = r.Kalorije ...
}).ToList();
```

KORISNIK

Kako funkcionisu opcionalni parametri u sp_PretragaRecepata?

CLAUDE

Opcionalni filteri sa NULL defaultom:

```
CREATE PROCEDURE sp_PretragaRecepata
    @Naziv NVARCHAR(255) = NULL,
    @KategorijaId INT = NULL,
    @MaxKalorije DECIMAL(10,2) = NULL,
    @Sortiranje NVARCHAR(50) = 'Naziv'
AS BEGIN
    ...
```

07 Postavljanje MVC projekta i Entity Framework

KORISNIK

Kako kreirati MVC projekat u Visual Studio 2022?

CLAUDE

Create new project → ASP.NET Web Application (.NET Framework). Izaberi MVC template, Authentication: None, .NET Framework 4.8. NuGet paketi: EntityFramework, BCrypt.Net-Next. Desni klik na Models → Add → ADO.NET Entity Data Model → EF Designer from database → poveži na NutriGoal bazu → ■ekirati Tables → Finish.

KORISNIK

Zasto Database First a ne Code First?

CLAUDE

Bazu smo vec kreirali rucno u SSMS sa svim tabelama, triggerima i procedurama. Database First cita postojece tabele i generise C# klase automatski. Code First bi bio bolji kada pocinjemo od nule bez baze. EF generise klase za svaku tabelu i navigaciona svojstva za veze.

KORISNIK

EF je mapirao KorisnikAlergije kao Korisnici.Alergije — zasto ne postoji posebna klasa?

CLAUDE

Jer je KorisnikAlergije cista vezna tabela — ima samo dva FK bez dodatnih kolona. EF prepozna many-to-many vezu i ne generise posebnu klasu. Pristupamo kao: korisnik.Alergije umjesto db.KorisnikAlergije. Isto za SastojakAlergija → Sastojci.Alergije i ReceptCiljevi → Recepti.Ciljevi.

KORISNIK

Kako funkcioniše Lazy Loading u EF?

CLAUDE

var korisnik = db.Korisnici.Find(1) — ucita SAMO korisnika. var alergije = korisnik.Alergije — TEK OVDJE EF ide u bazu i ucita alergije kroz JOIN. Zato navigaciona svojstva imaju 'virtual' — EF moze presresti poziv. Eager loading: db.Korisnici.Include(k => k.Alergije).FirstOrDefault() — sve odjednom u jednom upitu.

KORISNIK

Kako pozvati SQL funkciju iz C#?

CLAUDE

Pozivanje scalar funkcije:

```
var kalorije = db.Database.SqlQuery(
    "SELECT dbo.fn_UkupnoKalorijaRecepta(@id)",
    new SqlParameter("@id", receptId)).FirstOrDefault();
recept.Kalorije = kalorije;
db.SaveChanges();
```

08 Registracija i prijava korisnika

KORISNIK

Kako implementirati registraciju?

CLAUDE

RegisterViewModel sa: Email ([Required][EmailAddress]), Password ([Required][MinLength(6)][DataType>Password]), ConfirmPassword ([Compare('Password')]).
KorisnikController.Register GET vraca praznu formu. POST provjerava ModelState.IsValid, da li email postoji, hashira lozinku sa BCrypt, kreira Korisnici objekat, SaveChanges, redirect na Login.

KORISNIK

Zasto koristimo BCrypt za hashiranje?

CLAUDE

BCrypt generise random SALT za svako hashiranje — isti password uvijek daje razlicit hash, sto sprecava rainbow table napade. Verify metoda izvlaci salt iz hasha i ponovo hashira ulaznu lozinku. Default workFactor=11 znaci algoritam se izvrsava $2^{11}=2048$ puta — sigurno ali nije presporo.

KORISNIK

BCrypt.Net.SaltParseException: Invalid salt version

CLAUDE

U bazi postoji korisnik cija je lozinka sacuvana kao obican tekst (prije dodavanja BCrypt). BCrypt.Verify pokusava procitati taj tekst kao hash — baca gresku. Rjesenje: DELETE FROM Korisnici — obrisati sve i registrovati ponovo. Lozinka ce biti pravilno hashirana.

KORISNIK

Kako funkcionise session autentifikacija?

CLAUDE

Pri uspjesnoj prijavi: Session['KorisnikId']=postoji.Id, Session['KorisnikEmail']=postoji.Email, Session['KorisnikUloga']=postoji.Uloga, Session['KorisnikIme']=profil?.Ime ?? email. Session je serverska — podaci se cuvaju na serveru, korisniku se salje samo Session ID kao kolacic. Logout: Session.Clear().

KORISNIK

Zasto session a ne JWT?

CLAUDE

JWT je bolji za vise servera (load balancing) — token je kod korisnika pa svaki server moze ga validirati. Mi imamo jedan server pa je session sasvim dovoljna i jednostavnija. JWT i Redis su overkill za ovaj projekat.

09 Korisnicki profil i personalizacija

KORISNIK

Kako implementirati korisnicki profil?

CLAUDE

ProfilViewModel: Ime, Prezime (StringLength(100)), DatumRodjenja (DateTime?), Pol (RegularExpression('^[MZ]\$')), Visina (Range(50,300), decimal?), Tezina (Range(20,500), decimal?), NivoAktivnosti (Range(1,4), int?), CiljId (int?). Sva polja nullable jer korisnik moze preskociti.

KORISNIK

Kako GET Profil metoda funkcionise?

CLAUDE

GET Profil — tri scenarija:

```
public ActionResult Profil() {  
    if (Session["KorisnikId"] == null)  
        return RedirectToAction("Login");  
    var korisnikId = (int)Session["KorisnikId"];  
    var profil = db.KorisnickiProfil  
        .FirstOrDefault(kp => kp.KorisnikId == korisnikId);  
    ...  
}
```

KORISNIK

Kako POST Profil radi INSERT ili UPDATE?

CLAUDE

Provjerava da li postoji red u KorisnickiProfil za tog korisnika. Ako ne postoji → db.KorisnickiProfil.Add(noviProfil) — INSERT. Ako postoji → postavlja vrijednosti na postojećem objektu — UPDATE. Zatim SaveChanges() — triger tr_IzracunajBMR_TDEE se automatski okine i izracuna BMR/TDEE/PreporucenoKalorija.

KORISNIK

Visina i tezina se ne prikazuju u formi.

CLAUDE

Problem: browser salje decimalu sa tackom (80.5) ali C# ocekjuje zarez zbog regionalnih postavki.

Rjesenja: 1. Web.config dodati globalisation culture='en-US'. 2. TextBoxFor sa formatom '{0:F2}' za prikaz. 3. Atribut lang='en' na input polju.

KORISNIK

Sta je BMR i TDEE i kako se racunaju?

CLAUDE

BMR (Bazalni metabolizam) = minimalne kalorije koje tijelo trosi u mirovanju. Formula Mifflin-St Jeor:
Muskarci: $(10 \cdot \text{tezina}) + (6.25 \cdot \text{visina}) - (5 \cdot \text{godine}) + 5$. Zene: $(10 \cdot \text{tezina}) + (6.25 \cdot \text{visina}) - (5 \cdot \text{godine}) - 161$.
TDEE = BMR × faktor aktivnosti (1.2 do 1.725). PreporucenoKalorija = TDEE × cilj.Faktor (0.8/1.0/1.2).

10 Lista recepata i personalizacija

KORISNIK

Kako Index metoda prikazuje personalizovane recepte?

CLAUDE

Index sa tri scenarija:

```
public ActionResult Index(bool sviRecepti = false) {  
    if (Session["KorisnikId"] != null) {  
        var korisnikId = (int)Session["KorisnikId"];  
        var korisnik = db.Korisnici.Find(korisnikId);  
        var alergeniIds = korisnik.Alergije  
            .Select(a => a.Id).ToList();  
        ...  
    }  
}
```

KORISNIK

Zasto koristimo ReceptViewModel umjesto direktnog EF modela?

CLAUDE

EF model Recepti ima kompleksne veze sa drugim tabelama koje SqlQuery ne moze automatski popuniti. ViewModel je jednostavan — samo kolone koje trebamo prikazati + SadrziAlergen flag koji ne postoji u bazi. I preporuceni i svi recepti vracaju isti tip List pa View moze primiti oba.

KORISNIK

Sta radi AsQueryable()?

CLAUDE

Pretvara kolekciju u IQueryable — upit nije izvršen, samo opisan. Mozemo postepeno dodavati filtere: query = query.Where(...); query = query.OrderBy(...). SQL se salje u bazu tek pri ToList(). Efikasnije od učitavanja svih podataka pa filtriranja u memoriji.

11 Admin panel – CRUD za recepte

KORISNIK

Kako implementirati admin panel?

CLAUDE

Svaka admin metoda prvo provjeri: `if (Session['KorisnikUloga']?.ToString() != 'Admin')` return `RedirectToAction('Index','Home')`. GET Admin(string pretraga): vraća sve recepte ili filtrirane po nazivu. GET/POST Dodaj: forma za novi recept. GET/POST Izmijeni(int id): forma za editovanje. POST Obrisí(int id): brisanje.

KORISNIK

Kako admin dodaje sastojke receptu dinamički?

CLAUDE

DodajReceptViewModel ima List Sastojci. U View-u JavaScript dodaje redove dinamički (dropdown za sastojak + input za količinu). Nazivi inputa: `Sastojci[0].SastojakId`, `Sastojci[0].KolicinaG` — MVC model binding automatski mapira u listu.

KORISNIK

Šta se desava sa kalorijama kada admin doda sastojak?

CLAUDE

C# upiše red u `ReceptSastojci` i pozove `SaveChanges()`. Trigger `tr_AzurirajNutritivneVrijednosti` automatski se okine, pozove `fn_NutritivneVrijednostiRecepta` i upiše `Kalorije/Proteini/UH/Masti` u `Recepti` tabelu. Admin ne mora ručno unositi nutritivne vrijednosti — sve automatski.

KORISNIK

Kako uploadovati slike recepata?

CLAUDE

Cloudinary Upload Widget — client-side upload koji ne prolazi kroz server. Admin klikne dugme, otvori se Cloudinary modal sa mogućnošću cropping-a (aspect ratio 1.3:1), widget vrati `secure_url`. URL se spremi u hidden input i šalje uz formu. Treba: Cloudinary nalog, `cloudName` i `Unsigned upload` preset.

KORISNIK

Kako izmijeniti recept — kako brisemo stare i dodajemo nove sastojke?

CLAUDE

Update sastojaka recepta:

```
// 1. Učitaj stare sastojke
var stari = db.ReceptSastojci
    .Where(rs => rs.ReceptId == id).ToList();
// 2. Obrisí sve stare
db.ReceptSastojci.RemoveRange(stari);
// 3. Dodaj nove
...
```

12 Dodavanje u favorite, ocjenjivanje, komentarisanje

KORISNIK

Kako implementirati dodavanje u favorite?

CLAUDE

DodajUFavorite i UklonilzFavorita:

```
[HttpPost]
public ActionResult DodajUFavorite(int receptId) {
    if (Session["KorisnikId"] == null)
        return RedirectToAction("Login", "Korisnik");
    var korisnikId = (int)Session["KorisnikId"];
    var postoji = db.Favoriti.Any(f =>
        ...
    );
}
```

KORISNIK

Kada kliknem Dodaj u favorite odvede me na drugu stranicu.

CLAUDE

Rjesenje: Request.UrlReferrer — controller cita URL sa kojeg je zahtjev stigao i vraca tamo. Radi automatski i za Index i za Details stranicu bez izmjena u View-u.

KORISNIK

Da li ocjenjivanje i komentarisanje trebaju biti u istoj ili zasebnim formama?

CLAUDE

Zasebni — korisnik moze samo komentarisati bez ocjene ili samo ocjeniti bez komentara. Dvije odvojene forme: POST Ocijeni(int receptId, int vrijednost) i POST Komentiraj(int receptId, string tekst). Na Details stranici su obje ispod detalja recepta.

13 Detalji recepta

KORISNIK

Sta treba da prikazuje stranica detalja recepta?

CLAUDE

Hero sekcija: velika fotografija, naziv, badge kategorije, vrijeme pripreme. Nutritivne vrijednosti: 4 kartice (Kalorije/Proteini/UH/Masti). Badges ciljeva (za koje ciljeve odgovara). Upozorenje na alergene ako postoje. Lista sastojaka sa kolicinama. Numerirani koraci postupka pripreme. Dugmad: Dodaj u favorite, Dodaj u plan. Ocjenjivanje (5 zvjezdica). Komentari sa listom postojećih.

KORISNIK

Kako izracunati prosjecnu ocjenu?

CLAUDE

Prosjecna ocjena sa null-safety:

```
var ocjene = db.Ocjene.Where(o => o.ReceptId == id).ToList();
double? prosjek = ocjene.Any()
    ? ocjene.Average(o => o.Vrijednost)
    : (double?)null;
// Any() sprjecava gresku na praznoj listi
// Average bi bacio iznimku bez elemenata
```

KORISNIK

Kako funkcionise Details GET metoda?

CLAUDE

Details metoda:

```
public ActionResult Details(int id) {
    var recept = db.Recepti
        .Include(r => r.ReceptSastojci.Select(rs => rs.Sastojci))
        .Include(r => r.Ciljevi)
        .Include(r => r.Komentari)
        .FirstOrDefault(r => r.Id == id);
    ...
}
```


14 Pocetna stranica i dizajn

KORISNIK

Kako treba da izgleda pocetna stranica?

CLAUDE

Hero sekcija sa naslovom 'Pametnija ishrana uz nauku, prilagodena vama' i CTA dugmadima. Sekcija '3 koraka' (Postavi cilj / Dobij preporuke / Jedi pametno) na tamno zelenoj pozadini. Sekcija sa karticama ciljeva — svaka sa preporucenim namirnicama, stavkama za izbjegavati i makronutrijentima. CTA sekcija za registraciju.

KORISNIK

Da li pocetna i stranica recepata trebaju biti ista stranica?

CLAUDE

Ne — trebaju biti zasebne. Pocetna (/) je marketinska stranica koja objasjava aplikaciju. Stranica recepata (/Recept/Index) je zasebna sa toggle 'Preporuceno za vas / Svi recepti', filter panelom sa lijeve strane i gridom recepata.

KORISNIK

Koristili smo Lovable.dev za dizajn prototipa.

CLAUDE

Lovable generise React/Tailwind kod. Mi koristimo Razor Views. Paleta boja: pozadina #F5F0E8 (krem), primarna #1C3D2E (tamno zelena), akcenat #C2622D (narandzasta). Kartice: bijela pozadina, border-radius 12-16px, box-shadow. Dugmad: border-radius 50px (pill shape). Inputi: krem pozadina, bez bordera.

KORISNIK

Kada korisnik ima izracunato PreporucenoKalorija, sta se prikazuje umjesto CTA?

CLAUDE

Tri scenarija u HomeController: korisnik nije prijavljen → CTA za registraciju. Prijavljen bez profila (PreporucenoKalorija null) → kartica 'Popuni profil →'. Prijavljen sa profilom → zelena kartica sa brojem kalorija u narancastoj boji i 'kcal / dan'.

15 Seed podaci i ispravke baze

KORISNIK

Kako dodati seed podatke u bazu i zasto kalorije ostaju NULL?

CLAUDE

Problem: kada umetnemo sve recepte u jednom batch INSERT-u, trigger se okine samo jednom — ne za svaki red posebno. Rjesenje: rucno pokrenuti UPDATE koji poziva funkciju za sve recepte odjednom.

CLAUDE

Rucno azuriranje nutritivnih vrijednosti:

```
UPDATE R
SET R.Kalorije = NV.Kalorije,
    R.Proteini = NV.Proteini,
    R.UgljeniHidrati = NV.UgljeniHidrati,
    R.Masti = NV.Masti
FROM Recepti R
...
```

KORISNIK

Kako obrisati sve podatke i ponovo ih unijeti?

CLAUDE

Brisanje redoslijedom zbog FK constrainta:

```
UPDATE KorisnickiProfil SET CiljId = NULL;
DELETE FROM StavkePlana;
DELETE FROM Favoriti; DELETE FROM Ocjene;
DELETE FROM Komentari; DELETE FROM KorisnikAlergije;
DELETE FROM SastojakAlergija;
DELETE FROM ReceptSastojci; DELETE FROM ReceptCiljevi;
...
```

KORISNIK

Kako azurirati EDMX model nakon brisanja tabela u SSMS?

CLAUDE

Database First: otvori NutriGoalModel.edmx (dupli klik → dijagram). Desni klik → Update Model from Database. Tab Delete → cekirati obrisane tabele → Finish. Build projekta — kompajler javlja greske ako postoje reference na uklonjene entitete.

16 CSS i frontend koncepti

KORISNIK

Sta radi margin: 0 auto?

CLAUDE

'0' = gornja i donja margina nula. 'auto' = lijeva i desna margina automatski jednake — centrira element horizontalno. Mora se koristiti sa max-width jer bez ogracenja sir■■■■ element bi zauzimao 100% pa auto ne bi imao efekta.

KORISNIK

Sta radi display: flex i sta su align-items i justify-content?

CLAUDE

flex: pretvara element u flex container — djeca se slazu u jednom redu. justify-content: rasporeduje djecu duz GLAVNE ose (horizontalno za row). align-items: poravnava djecu duz POPRECNE ose (vertikalno za row). Vrijednosti: flex-start/center/flex-end/space-between/space-around.

KORISNIK

Sta radi grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))?

CLAUDE

auto-fit: stavi koliko god kolona stane. minmax(220px, 1fr): svaka kolona minimalno 220px, maksimalno 1fr. Responsive grid bez media queries — automatski prilagodava broj kolona. Gap se racuna u formuli: $(\text{container} - (n-1)*\text{gap}) / n \geq \text{min}$.

KORISNIK

Sta radi position: sticky i top: 0?

CLAUDE

sticky: element se ponasa normalno dok scrollas, ali kada dodje do definisane pozicije zalijepi se. top: 0 zalijepi na vrhu ekrana. Razlika od fixed: sticky ostaje u toku dokumenta, sadrzaj ispod se pravilno pomjera.

KORISNIK

Sta radi clamp(40px, 5vw, 64px)?

CLAUDE

clamp(min, preferred, max): ako je preferred manji od min koristi min, ako je veci od max koristi max, inace koristi preferred. Ekran 600px: $5\text{vw}=30\text{px} < 40\text{px} \rightarrow 40\text{px}$. Ekran 1920px: $5\text{vw}=96\text{px} > 64\text{px} \rightarrow 64\text{px}$. Automatski responsive font u jednoj liniji.

KORISNIK

Sta radi overflow: hidden?

CLAUDE

Sakrije sadrzaj koji izlazi van containera. Najcesca upotreba: kartica recepta ima border-radius i overflow:hidden da slika ne viri van zaobljenih uglova. Varijante: overflow-x:hidden (sakrij horizontalni), overflow-y:auto (scroll samo kad treba).

KORISNIK

Sta radi ::after pseudo-element?

CLAUDE

Dodaje virtualni element direktno NAKON sadržaja bez HTML-a. Obavezno content:". Primjeri: dekorativna linija ispod naslova, gradient overlay na slici kartice recepta, ikona iza linka. ::before dodaje element PRIJE sadržaja.

17 Razne ispravke i poboljsanja

KORISNIK

Server Error: Parser Error — Encountered end tag 'div' with no matching start tag.

CLAUDE

Uzrok: HTML komentar sa tri crtice zbunjuje Razor parser koji gubi trag balansa div tagova. Ispravka: koristiti standardni HTML komentar .

KORISNIK

Kako testirati aplikaciju na telefonu?

CLAUDE

1. Racunar i telefon na istom WiFi-u. 2. ipconfig → IPv4 adresa npr 192.168.1.5. 3. Port iz VS URL-a npr 44316. 4. Firewall: dodati Inbound Rule za taj port. 5. Na telefonu: <https://192.168.1.5:44316>. Ili ngrok: ngrok http <https://localhost:44316> → javni URL. Za testiranje dizajna: F12 → Ctrl+Shift+M → mobilni prikaz.

KORISNIK

Kako promijeniti browser koji se pokrece sa F5?

CLAUDE

Kliknuti na strelicu pored play dugmeta u VS toolbar → izabrati browser iz liste. Ili Properties → Web → Start Action → promijeniti browser.

KORISNIK

Da li smo ispunili sve uslove projekta?

CLAUDE

MVC .NET Framework: DA. Vise nivoa korisnika Admin/Korisnik: DA. Brza i detaljna pretraga: DA. Responsive design Bootstrap: DA. 10+ tabela — imamo 16: DA. 2 trigeri: DA (imamo 2). 2 stored procedure: DA. 2 funkcije — imamo 3: DA. GIT commitovi: DA. PDF sa AI konverzacijama: ovaj dokument. Nije blog ni web shop — ima poslovnu logiku, nutritivna izracunavanja i personalizaciju: DA.

KORISNIK

Zasto NutriGoal nije web shop ni blog?

CLAUDE

Blog: korisnik samo cita sadrzaj, nema poslovne logike, nema izracunavanja, nema personalizacije. Web shop: prodaja proizvoda, korpa, placanje. NutriGoal: izracunava BMR/TDEE kroz SQL funkcije i trigere, personalizuje recepte kroz stored proceduru, prilagodava sadrzaj profilu korisnika — to je servis koji rjesava konkretan zdravstveni problem.